

Sistemas Operacionais

Memória Virtual

Memória Virtual

- Conceitos iniciais
 - Mecanismo básico de paginação
 - Page fault
 - Paginação por demanda
- Substituição de páginas na memória
- Algoritmos de substituição de páginas
- Buffer de páginas
- Alocação de quadros
- Thrashing

Memória Virtual

- Permite a execução de programas que não são carregados completamente na memória física
- Exemplos
 - Programa com funções raramente utilizadas
 - Rotinas de tratamento de exceções ou acesso a arquivos
 - Programas que para execução exigem maior espaço de memória

Memória Virtual

- Tanto a Paginação quanto a Segmentação podem ser estendidas para o uso de Memória Virtual
- Foco:
 - Paginação por Demanda ~ mecanismo básico de paginação



❑ Todas as páginas lógicas são carregadas na memória

Mecanismo básico de Paginação

- Tabela de páginas
 - Há um bit de validação de cada página
 - V = página válida = página carregada na memória
 - I = página inválida = página não carregada na memória ou fora do espaço de endereçamento do processo

Mecanismo básico de Paginação

- Ao acontecer um acesso à memória...
 - Busca tabela de páginas
 - Bit v -> faz mapeamento para endereço físico
 - Bit i -> MMU gera interrupção de proteção ao SO
 - No PCB há informação se
 - a página está fora do espaço de endereçamento de um processo (neste caso a operação é abortada)
 - ou
 - houve FALTA DE PÁGINA – Page Fault (página não carregada)

Page Fault – Falta de Página

- Ao ocorrer FALTA DE PÁGINA, o SO...
 - Suspende o processo e seu PCB vai para a “fila de processos esperando por página lógica”
 - Uma página física livre deve ser alocada
 - A página lógica do processo deve ser localizada no disco
 - Leitura no disco: endereço da página lógica e endereço da página física alocada
 - Atualiza a TABELA DE PÁGINAS
 - Retira processo da fila de espera e aloca na fila de prontos
 - Processo repete a instrução que causou a falta de página

Paginação por Demanda

Processo 1

M. Lógica

0	A
1	B
2	C
3	D

Tabela Páginas

Lógica	Física	Bit
0	1	v
1	5	v
2		i
3	0	v

M. Física

0	D
1	A
2	X
3	X
4	X
5	B

Disco

A
B
C
D

- Pager: parte do SO responsável por carregar uma página específica de um processo do disco para a memória principal

Memória Virtual

Substituição de Páginas na Memória

Substituição de Páginas na Memória

- Ao acontecer Page Fault (Falta de Página), há necessidade de uma página livre na memória física.
- Para tanto, o SO deve
 - escolher uma página lógica (Página Vítima)
 - copiar o conteúdo dessa página para o disco
 - marcar a página como inválida, na tabela de páginas

Substituição de Páginas na Memória - Exemplo

Processo 1

M. Lógica

0	A
1	B
2	C
3	D

Tabela Páginas

Lógica	Física	Bit
0	1	v
1	5	v
2		i
3	0	v

M. Física

0	D
1	A
2	F
3	E
4	G
5	B

Disco

A
B
C
D
E
F
G
H

Processo 2

M. Lógica

0	E
1	F
2	G
3	H

Tabela Páginas

Lógica	Física	Bit
0	3	v
1	2	v
2	4	v
3		i

Algoritmo de Substituição de Páginas

SO escolhe PÁGINA VÍTIMA

MMU - interrupção

Substituição de Páginas na Memória - Exemplo

- Processo 2 tenta acessar sua página lógica 3
 - MMU gera interrupção de proteção -> Algoritmo de Substituição de Páginas -> escolhe a página
 - Atualiza a tabela de páginas
 - Copia o conteúdo da página para o disco
 - Página física livre... continua o processo normalmente

Substituição de Páginas

- Bits auxiliares são adicionados à tabela de página para auxiliar a substituição:
 - Bit de Sujeira (dirty bit): indica quando a página foi alterada durante a execução do processo (é zerado quando a página é carregada; “ligado” quando acontece a escrita).
 - Bit de Referência (reference bit): indica quando a página foi acessada pelo processo. É inicializado com ZERO quando a página é carregada; recebe 1, quando a página é usada.
 - Bit de Tranca (lock bit): é usado para trancar uma página lógica na memória física (a página bloqueada não pode ser escolhida como vítima).

Tabela de Páginas

Pág. Lógica	Pág. Física	Bit v / i	Bit sujeira	Bit referência	Bit tranca

Algoritmos de Substituição de Página ou Page-Replacement Algorithm

- Algoritmo Ótimo
- FCFS ou FIFO
- LRU
 - Aproximações do LRU
 - Histórico de Bits de Referência ou Bits de Referência Adicionais
 - Segunda Chance ou Algoritmo do Relógio (clock algorithm)
 - Segunda Chance melhorado
- Substituição baseada em contagem

Objetivo é gerar a menor taxa de falta de páginas

Algoritmos de Substituição de Página

- Para determinar o número de faltas de páginas:
 - String de Referência
 - Série de referências à memória
 - Quadros
 - Saber o número de quadros disponíveis

Algoritmo Ótimo

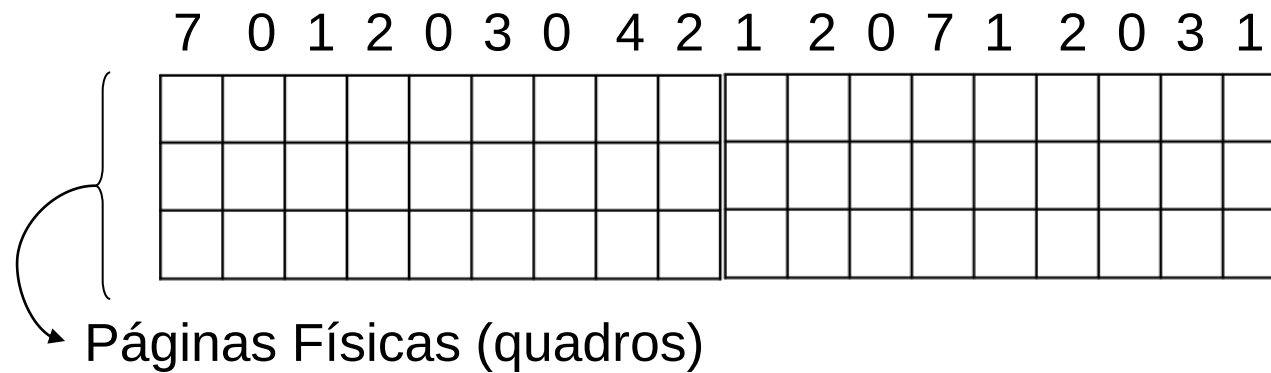
- Algoritmo Ótimo
 - O algoritmo de substituição de página ótimo é o que coloca a falta de página em um futuro mais longe
 - Menor taxa de falta de páginas
 - Conhecido com OPT ou MIN
 - Consiste em substituir a página que não será usada pelo período mais longo
 - Para tanto, é necessário conhecer as próximas referências às páginas (difícil de implementar)

FIFO

- FCFS (First Come, First Served) ou FIFO (First In, First Out)
 - A página escolhida para ser substituída (página vítima) é a página que está há mais tempo na memória
 - A MMU deve ter uma lista com os números das páginas lógicas. Quando uma página é carregada na memória, seu número é colocado no final da lista.
 - Desempenho ruim -> não considera se a página foi acessada
 - Exemplo
 - Rotina de Inicialização
 - Rotinas de Bibliotecas

FIFO (Exemplo)

- String de Referência às Páginas:



LRU

- LRU (Least Recently Used)
 - Aproximação do Algoritmo Ótimo
 - Escolhe a página que há mais tempo não é usada (acessada)
 - Considera que páginas acessadas recentemente por um processo serão novamente acessadas por ele num futuro próximo
 - Exige suporte de hardware (registradores adicionais)
 - alto custo para manter na tabela de páginas o momento exato do último acesso
 - Raramente encontrado $\square$ existem aproximações

Memória Virtual

Buffer de Páginas

Buffer de Páginas

- Usado em conjunto com um algoritmo de substituição de páginas
- Pode ser usado mesmo quando a MMU não implementa o bit de referência
- Há um apontador que percorre a lista circular de páginas
- A gerência da memória mantém um conjunto de quadros livres (pool), quando há necessidade de substituição, remove um desses quadros livres

Buffer de Páginas

- A página indicada pelo apontador é marcada como inválida, atualizada no disco e incluída no conjunto de páginas livres, porém seu conteúdo não é alterado
- Se for acessada em seguida, há falta de página, porém não é necessário acesso ao disco (oferece uma segunda chance de permanecer na memória e evitar acesso a disco) -> outra página deve ser escolhida como vítima
- Sempre que uma página é escolhida como vítima e é gravada no disco, ela passa a fazer parte do pool de quadros livres.

Memória Virtual

Alocação de Quadros (Páginas Físicas)
Frame-Allocation Algorithm

Alocação de Quadros

- Quadros = Páginas físicas
- Questão:
 - Quantas páginas lógicas de cada processo devem ficar na memória física em cada momento?
 - Quantos quadros cada processo obterá?
- Definido pela arquitetura do computador e a quantidade máxima pela quantidade de memória disponível

Alocação de Quadros (2)

- Algoritmos de Alocação de Quadros
 - ALOCAÇÃO IGUAL
 - $m \rightarrow$ número de quadros
 - $p \rightarrow$ processos
 - Exemplo:
 - $m = 93$; $p = 5$; cada processo receberá 18 quadros; os 3 restantes farão parte do buffer
 - ALOCAÇÃO PROPORCIONAL
 - Reconhecer diferentes quantidades de memória por processo

Alocação de Quadros (3)

- ALOCAÇÃO PROPORCIONAL – cont.
 - Processos são tratados da mesma forma, independente da prioridade
 - A quantidade de quadros é alocada conforme a proporção ocupada de memória virtual
 - Processo P_i tem S_i de memória virtual
 - $m \rightarrow$ número de quadros
 - $a_i \rightarrow$ número de quadros ao P_i
 - $a_i = S_i / S * m$

Alocação de Quadros (4)

- ALOCAÇÃO PROPORCIONAL – exemplo
 - $m = 62$
 - $P1, S1 = 10$ páginas
 - $P2, S2 = 127$ páginas
 - $S = 10 + 127 = 137$
 - $a1 = 10 / 137 * 62 \approx 4$
 - $a2 = 127 / 137 * 62 \approx 57$

Alocação de Quadros (5)

- Ainda sobre a alocação de quadros, há duas formas de acontecer a substituição na falta de página:
 - ALOCAÇÃO LOCAL
 - Acontece entre as páginas do próprio processo que gerou a falta
 - ALOCAÇÃO GLOBAL
 - Acontece entre as páginas de todos os processos (processos de prioridade mais baixa acabam perdendo para os processos de prioridade mais alta)

Memória Virtual

Thrashing

Thrashing

- O tratamento da falta de página é mais lento que o acesso normal à memória
- Quando um processo possui um número muito pequeno de páginas físicas para executar e sua taxa de falta de páginas aumenta, o processo para de realizar qualquer trabalho útil, pois se ocupa em tratar as faltas de páginas.
- Está ocorrendo thrashing.

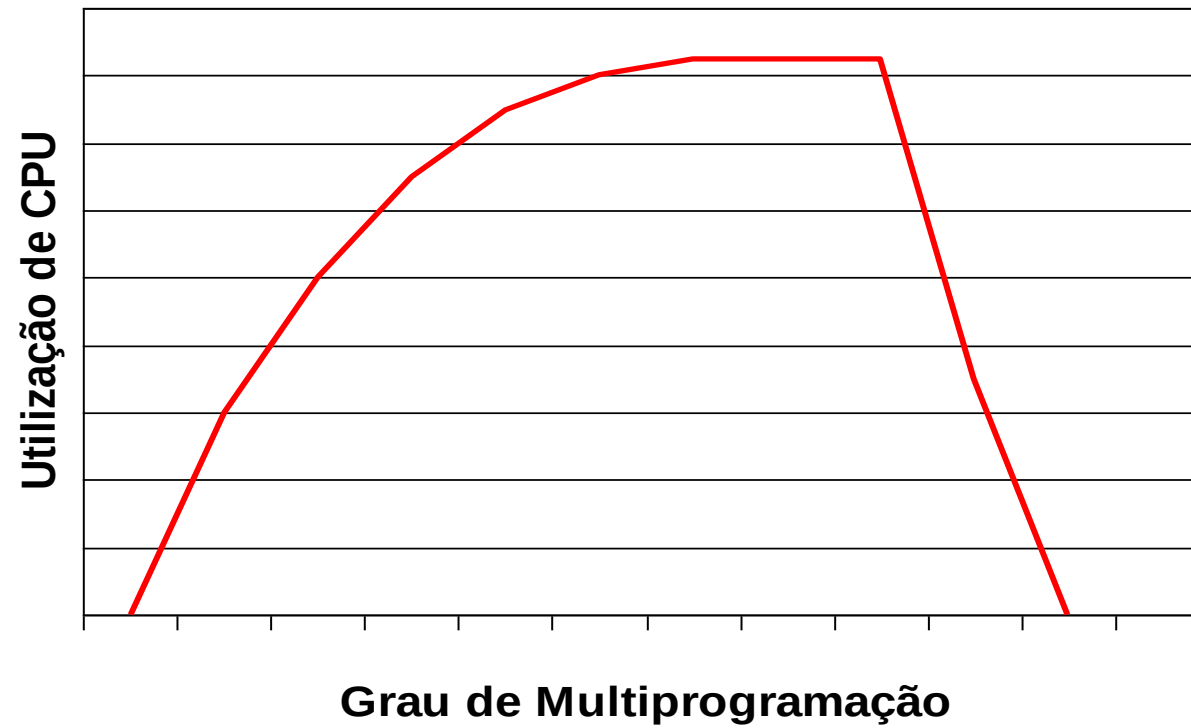
Thrashing

- Um processo está em estado de thrashing quando a maior parte do seu tempo é usada para paginação ao invés de execução.
- Thrashing
 - problemas de desempenho
- O tratamento da falta de páginas é mais lento que o acesso normal à memória
- Quando um processo tem um número pequeno de quadros, há muita falta de página -> processo pára e espera pela página -> Thrashing

Thrashing

- A consequência do thrashing é a queda global de desempenho do sistema
- Em uma situação de thrashing, o SO “conclui” erradamente que estão faltando processos na fila de prontos, pois o uso da CPU está baixo
- Então, insere novos processos na fila de prontos (escalonador de curto prazo)
- Faz com que diminua a quantidade de quadros por processo -> agravando a situação -> thrashing

Thrashing



Thrashing

- Para os usuários, o thrashing se apresenta como:
 - Congelamento do sistema
 - Com alocação local: este congelamento pode ser apenas com alguns processos
 - Com alocação global: o congelamento pode ser de todo o sistema!
- Para retirar o sistema do estado de Thrashing é necessário suspender temporariamente alguns processos
 - Swapping

Thrashing

- Com swapping é possível manter na memória principal apenas um número de processos que conseguem executar de forma satisfatória.
- A gerencia de memória realiza um revezamento entre os processos suspensos e aqueles executando.
- O swapping não é algo desejável, pois aumenta o tempo de resposta dos processos.
- A gerencia de memória deve observar...

Thrashing

- ...quando o thrashing irá acontecer para usar swapping (não utilizado sempre):
 - usa a TAXA MÍNIMA ACEITÁVEL de faltas de páginas
 - ou
 - HISTÓRICO DE BITS DE REFERÊNCIA
- O SO deve trabalhar de forma pró-ativa, evitando o thrashing

Thrashing

- Para evitar: procura designar ao processo o número de quadros necessários
- Como saber quantos quadros um processo precisa?
 - Estratégia do conjunto de trabalho (working-set)
 - Usa o Modelo de Localidade
 - Quantos quadros um processo está realmente utilizando?
 - Quais quadros estão sendo utilizados?

Thrashing

- Modelo de Localidade
 - Localidade = conjunto de páginas usadas conjuntamente
 - Programa pode ter várias localidades
- Conforme a estrutura do programa e sua estrutura de dados